

$$2.1 \quad \bar{d}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_i = \frac{0,26 + 0,27 + 0,35 + 0,35 + 0,34 + 0,36 + 0,35 + 0,34 + 0,35 + 0,35}{10}$$

$$\bar{d}_n = 0,352 \text{ мм}$$

$$\bar{d}_m = 0,4 \text{ мм}$$

стандартное отклонение результатов измерений: $\sigma_d = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (d_i - \bar{d})^2}$

$$\sigma_d = \sqrt{\frac{(0,26 - 0,352)^2 + (0,27 - 0,352)^2 + \dots + (0,35 - 0,352)^2}{9}} = 0,00919 \text{ мм}$$

н. погр. среднего: $\sqrt{\bar{d}} = \frac{\sigma_d}{\sqrt{n}} = \frac{0,00919 \text{ мм}}{\sqrt{10}} = 0,0029 \text{ мм}$

системат.: $\sigma_{\text{сист.}} = 0,01 \text{ мм}$

$$\sigma_d = \sqrt{0,00919^2 + 0,0029^2} = 0,0104 \text{ мм}; \quad d = (0,352 \pm 0,010) \text{ мм} \quad \epsilon_d = \frac{\sigma}{d} \approx 2,8\%$$

2.2. Найдем площадь:

$$S = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi (0,352 \cdot 10^{-3} \text{ м})^2}{4} = 9,73 \cdot 10^{-8} \text{ м}^2$$

отн. погр.: $\frac{\sigma_s}{S} = \frac{2\sigma}{d} = 5,92\% ; \quad \sigma_s = 5,92\% \approx 0,59 \cdot 10^{-8} \text{ м}^2$

$$S = (9,73 \pm 0,59) \cdot 10^{-8} \text{ м}^2$$

2.3. Заф-ки приборов

вольтметр: цена деления: $\frac{0,75 \text{ В}}{100} = 0,0075 \frac{\text{В}}{\text{дел}}$

кэф. ин: $\frac{150}{0,75 \text{ В}} = 200 \frac{\text{дел}}{\text{В}}$

$\Delta U = 0,005 \cdot 0,75 = 0,00375 ; \quad K = 0,01 \text{ мА}$

3.1. $\ell = 50 \text{ см}; \quad R = \frac{\langle VI \rangle}{\langle I^2 \rangle} = 5,148 \text{ Ом}; \quad \sigma_R = \sqrt{\frac{\bar{n}^2 - R^2 \bar{I}^2}{(n-1) \bar{I}^2}} ;$

$$\bar{U}^2 = \frac{0,1725^2 + \dots + 0,225^2}{12} \approx 0,081 \text{ В}^2; \quad \bar{I}^2 = \frac{0,0334^2 + \dots + 0,048^2}{12} \approx 0,0032 \text{ А}^2$$

$R_{\text{нзл}} = 5,148 \text{ Ом};$

$\sigma_R = 0,02 \text{ Ом}$

$I_{\text{м}} = 0,32 \text{ мА}; \quad \Delta I_{\text{max}} = 0,005 \cdot 0,32 + 0,02 = 0,166 \text{ мА}$

$$\sigma_{R_{\text{нзл}}} = R \sqrt{\left(\frac{\Delta U}{U_{\text{м}}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta I_{\text{м}}}{I_{\text{м}}}\right)^2} = 5,148 \text{ Ом} \cdot \sqrt{\left(\frac{0,024}{0,4835}\right)^2 + \left(\frac{0,166}{0,32}\right)^2} \approx 0,046 \text{ Ом}$$

$$\sigma_R = \sqrt{0,046^2 + 0,02^2} = 0,05 \text{ Ом}$$

$$R_{\text{нзл}} = (5,15 \pm 0,05) \text{ Ом}$$

$$l=30\text{mm} \quad R=3,045\text{m}\Omega; \quad A I_m=0,002 \cdot 16,5+0,02=0,153\text{mA}$$

$$\bar{U}^2=0,037\text{V}^2; \quad \bar{I}^2=0,004\text{A}^2$$

$$V_{in}=0,086$$

$$V_{uc}=3,045 \sqrt{\left(\frac{0,00375}{0,0625}\right)^2 + \left(\frac{0,153}{26,5}\right)^2} = 0,044\text{mV}$$

$$R_{30}=(3,04 \pm 0,05)\text{m}\Omega$$

$$V_R=\sqrt{V_{uc}^2 + V_{in}^2}=0,05$$

$$l=20\text{mm} \quad R=2,126\text{m}\Omega$$

$$\bar{U}^2=0,052\text{V}^2 \quad \bar{I}^2=0,0115\text{A}^2$$

$$V_{cr}=\frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{\bar{U}^2}{\bar{I}^2} - R^2} = 0,035\text{mV}$$

$$I_m=0,002 \cdot 16,5+0,02=0,35\text{mA}$$

$$V_{uc}=0,024\text{mV}$$

$$R_{20}=(2,13 \pm 0,05)\text{m}\Omega$$

$$6. \quad f = \frac{R \pi d^2}{4l}$$

$$f_{20} = \frac{2,13 \pi \cdot (0,352 \cdot 10^{-3})^2}{4 \cdot 0,2} = 4,036 \cdot 10^{-6} \text{m}\Omega \cdot \text{m} \quad f_{30} = \frac{3,04 \pi \cdot (0,352 \cdot 10^{-3})^2}{4 \cdot 0,3} = 0,977 \cdot 10^{-6} \text{m}\Omega \cdot \text{m}$$

$$f_{50} = \frac{5,15 \pi \cdot (0,352 \cdot 10^{-3})^2}{4 \cdot 0,5} = 4,008 \cdot 10^{-6} \text{m}\Omega \cdot \text{m}$$

$$\bar{f} = \frac{4,036 \cdot 10^{-6} + 0,977 \cdot 10^{-6} + 4,008 \cdot 10^{-6}}{3} = 1,007 \cdot 10^{-6} \text{m}\Omega \cdot \text{m}$$

$$\frac{f_p}{f} = \sqrt{\left(\frac{V_R}{R}\right)^2 + \left(\frac{2 \cdot V_I}{d}\right)^2 + \left(\frac{V_P}{l}\right)^2} = A_f$$

$$A_{f20} = \sqrt{\left(\frac{0,01}{2,126}\right)^2 + \left(\frac{2 \cdot 0,0104}{0,352}\right)^2 + \left(\frac{0,002}{0,2}\right)^2} = 0,0601$$

$$A_{f30} = \sqrt{\left(\frac{0,01}{3,04}\right)^2 + \left(\frac{2 \cdot 0,0104}{0,352}\right)^2 + \left(\frac{0,002}{0,3}\right)^2} = 0,0556$$

$$A_{f50} = \sqrt{\left(\frac{0,01}{5,174}\right)^2 + \left(\frac{2 \cdot 0,0104}{0,352}\right)^2 + \left(\frac{0,002}{0,5}\right)^2} = 0,0553$$